

Visão e Audição

Mácula (complemento, ARMS2/HTRA1), glaucoma e pressão intraocular, miopia, cristalino, vitamina A da retina, audição e acufenos

Sérgio F · 02-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

- 1. Resumo 3
- 2. Como ler este relatório 4
- 3. Scores poligénicos..... 5
- 4. Variantes-chave por tema 6
- 5. Carga de loci GWAS..... 9
- 6. Favorável 10
- 7. Desfavorável 11
- 8. Mecanismos de envelhecimento 12
- 9. Sugestões práticas 13
- 10. Limitações 14
- 11. Métodos e fontes 15
- 12. Anexo: todas as variantes analisadas 16

1. Resumo

Favorável. Na mácula, Sérgio F não tem os alelos de risco do **ARMS2 A69S nem do HTRA1** (G/G em ambos), que formam o segundo maior locus de DMI. Os dois scores de DMI são típicos (percentis 53,4 e 71,7) e o CETP é favorável. No glaucoma, o **TMC01** (o locus mais forte da pressão intraocular) está sem risco, e o score de pressão intraocular é típico (63,3). A carga de loci de DMI é típica (33,2), e a de perda auditiva também (56,1). Não tem a variante **MYOC Q368X**. O cristalino está típico (catarata no percentil 72,2, sem alelos de risco nos 2 loci líderes). Na audição, não tem **GJB2 M34T nem V37I**, e os loci KLHDC7B e CTBP2 estão sem risco.

Desfavorável. O ponto mais forte é o **glaucoma**: consenso de ângulo aberto no percentil **85** (score de 127 variantes no 97,9; genómico no 81,5). A carga de loci de glaucoma está no percentil 93,7. O risco vem sobretudo dos genes de **vulnerabilidade do nervo ótico** (CDKN2B-AS1 A/A, SIX6 H141N C/C, TXNRD2 C/C), mais o GAS7 A/A. A carga de loci de pressão intraocular também é alta (percentil 94,6), embora o score de pressão seja típico. Por isso o risco pode existir mesmo com pressão normal. O segundo ponto é a **miopia**: o score de erro refrativo está no percentil 7,6 (tendência miópica), com GJD2, KCNQ5 e PRSS56 em homozigotia de risco e carga de loci de miopia no percentil 99,7. Na mácula tem **CFH Y402H heterozigoto**, C3 R102G e CFI heterozigotos e TIMP3 A/A (via do complemento ligeiramente desfavorável). Na audição, o score de **uso de aparelho auditivo** está no percentil 90,0, o de **gravidade dos acufenos** no 94,6 (carga de loci de acufenos no 99,8), e o ISG20/ACAN está C/C.

O que significa. O olho a vigiar é o **nervo ótico**: o glaucoma é silencioso e a perda de campo visual é irreversível. Por isso faz sentido um exame oftalmológico completo com OCT do nervo ótico, que deteta o glaucoma antes dos sintomas. A miopia soma-se a este risco e também ao do descolamento da retina. A mácula tem risco intermédio. É o complemento, sem o ARMS2, e a luteína/zeaxantina, o ómega-3 e o zinco com cobre do plano cobrem-no. A audição tem predisposição moderada para perda com a idade e acufenos, por isso a proteção contra o ruído é a principal alavanca.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 37 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 31 do chip, 6 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 0 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 4 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 11 scores do PGS Catalog calculados localmente com 876.845 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 2081 loci, 1871 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos os scores, percentil alto = mais risco, exceto no erro refrativo (percentil alto = mais hipermetrope; baixo = mais miópico).

Mácula

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Degenerescência macular da idade	PGS004952 (Herold 2023, 52 variantes)	46 de 52 (cobertura ponderada 70%)	53,4	TÍPICO	típico
Degenerescência macular da idade	PGS002269 (Zekavat 2022, 47 variantes)	42 de 47 (cobertura ponderada 72%)	71,7	TÍPICO	típico

Glaucoma e pressão intraocular

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Glaucoma	PGS000137 (Craig 2020, 2673 variantes)	2.385 de 2.673 (cobertura ponderada 84%)	81,5	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Glaucoma primário de ângulo aberto	PGS002741 (Waksmunski 2022, 127 variantes)	121 de 127 (cobertura ponderada 90%)	97,9 (consenso 85)	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Pressão intraocular	PGS000879 (Qassim 2020, 146 variantes)	144 de 146 (cobertura ponderada 98%)	63,3	TÍPICA	típico

Cristalino

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Catarata	PGS001837 (Privé 2022, 11,6 mil variantes)	11.268 de 11.617 (cobertura ponderada 97%)	72,2	TÍPICO	típico

Refração

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Erro refrativo (equivalente esférico)	PGS003860 (Clark 2023, método bayesiano, 768 mil variantes)	754.706 de 767.867 (cobertura ponderada 97%)	7,6	MAIS MIÓPICO	desfavorável

- **Erro refrativo (equivalente esférico):** Percentil alto = mais hipermetrope; baixo = mais miópico. A miopia (sobretudo a alta) aumenta o risco de glaucoma, descolamento da retina e maculopatia miópica.

Audição

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Dificuldade auditiva	PGS000762 (Cherny 2020, 100 mil variantes)	86.215 de 100.325 (cobertura ponderada 87%)	46,1	TÍPICO	típico
Uso de aparelho auditivo	PGS000763 (Cherny 2020, 4270 variantes)	3.847 de 4.270 (cobertura ponderada 90%)	90,0	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Acufenos

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Gravidade dos acufenos	PGS001533 (Tanigawa 2022, 343 variantes)	285 de 343 (cobertura ponderada 84%)	94,6	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Acufenos	PGS019123 (Chen 2025, 18 mil variantes)	17.786 de 18.193 (cobertura ponderada 98%)	24,6	TÍPICO	típico (fiabilidade baixa)

- **Acufenos:** Desenvolvido numa coorte de outra população: transferibilidade incerta, fiabilidade baixa.

4. Variantes-chave por tema

Variantes com efeito descrito na literatura. O juízo refere-se ao olho e ao ouvido.

Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)

A degenerescência macular da idade (DMI) é dominada por dois eixos: o complemento (CFH, C3, CFB, CFI) e o locus ARMS2/HTRA1. A seguir vêm a matriz da membrana de Bruch (TIMP3) e o metabolismo lipídico (CETP, APOE).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CFH	rs1061170	Y402H	C/T	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Y402H: o alelo C (His402) reduz a ligação do fator H às superfícies da retina, o que dá mais ativação do complemento nas drusas. É o principal locus de DMI (OR ~2,4 por alelo)	Forte
CFH	rs10737680		A/C	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Variante líder do CFH em GWAS (OR ~2,4 por alelo A)	Forte
ARMS2	rs10490924	A69S	G/G	chip	T (0 cópia/s)	favorável	A69S: o alelo T é o segundo maior locus de DMI (OR ~2,8 por alelo), sobretudo na forma avançada/neovascular	Forte
HTRA1	rs11200638		G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Promotor do HTRA1, em desequilíbrio com ARMS2: DMI neovascular	Forte
C3	rs2230199	R102G	G/C	chip	C (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	R102G: o alelo 102G (C na cadeia +) dá mais ativação do complemento	Moderada
CFB	rs641153	R32Q	G/G	chip	A (0 cópia/s)	neutro	R32Q: o alelo A (Gln32) reduz a ativação da via alternativa do complemento e protege da DMI (OR ~0,5)	Moderada
CFI	rs10033900		T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Fator I do complemento (OR ~1,2)	Moderada
TIMP3 (SYN3)	rs9621532		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Matriz extracelular da membrana de Bruch (OR ~1,4)	Moderada
CETP	rs3764261		C/C	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Metabolismo das HDL: o alelo A sobe o HDL e associa-se a mais DMI (OR ~1,15)	Moderada
VEGFA (região)	rs943080		C/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Angiogénese (OR ~1,15)	Moderada
APOE	rs429358	ε4	T/T	imputado DR2=0.99	C (0 cópia/s)	neutro	O ε4 (alelo C) é protetor para a DMI, ao contrário do cérebro	Moderada
APOE	rs7412	ε2	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	O ε2 (alelo T) associa-se a um pouco mais de DMI	Moderada

Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular

O glaucoma é uma neuropatia ótica: as células ganglionares da retina morrem, com ou sem pressão intraocular alta. Há genes da pressão (TMCO1, CAV1, ABCA1, GAS7) e genes da vulnerabilidade do nervo ótico (CDKN2B-AS1, SIX6, TXNRD2). O MYOC Q368X é uma variante rara de efeito grande e o LOXL1 marca a síndrome de exfoliação.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CDKN2B-AS1 (9p21)	rs4977756		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Senescência das células ganglionares e do nervo ótico (OR ~1,4 por alelo A)	Moderada

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SIX6	rs33912345	H141N	C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	H141N: desenvolvimento do nervo ótico e da retina (o alelo C aumenta o risco de glaucoma)	Moderada
SIX6 (região)	rs10483727		T/C	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Taça ótica maior e glaucoma (OR ~1,3)	Moderada
TMCO1	rs4656461		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Pressão intraocular ↑ e glaucoma (OR ~1,4-1,5)	Moderada
CAV1/CAV2	rs4236601		G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Caveolina: escoamento do humor aquoso (OR ~1,3)	Moderada
ABCA1	rs2472493		G/A	chip	G (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Pressão intraocular ↑ e glaucoma	Moderada
GAS7	rs9913911		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Pressão intraocular ↑ e glaucoma	Moderada
AFAP1	rs4619890		A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Glaucoma de ângulo aberto (OR ~1,2)	Fraca
TXNRD2	rs35934224		C/C	chip	C (2 cópia/s)	desfavorável	Tiorredoxina redutase mitocondrial: defesa redox das células ganglionares (OR ~1,3)	Moderada
LOXL1	rs3825942	G153D	G/A	chip	G (1 cópia/s)	típico	G153D: o alelo G é o de risco para a síndrome de exfoliação e o glaucoma exfoliativo (é comum: a maioria tem G/G)	Moderada
MYOC	rs74315329	Q368X	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Q368X: a variante patogénica mais comum do glaucoma de ângulo aberto hereditário (rara)	Forte

Miopia e crescimento do olho

A miopia vem sobretudo do crescimento axial excessivo do olho. Os loci envolvidos atuam na sinalização da retina (GJD2, KCNQ5), na esclera (LAMA2) e no crescimento do olho (PRSS56).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
GJD2	rs524952		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Junções comunicantes da retina: o alelo A associa-se a mais miopia	Moderada
LAMA2	rs12193446		A/G	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Laminina da esclera: o alelo A associa-se a mais miopia	Moderada
KCNQ5	rs7744813		A/A	chip	A (2 cópia/s)	desfavorável	Canal de potássio do epitélio pigmentar: o alelo A associa-se a mais miopia	Moderada
PRSS56	rs1550094		G/G	chip	G (2 cópia/s)	desfavorável	Crescimento axial do olho: o alelo G associa-se a mais miopia	Moderada

Cristalino (catarata)

Dois loci replicados de catarata (cálcio e homeostase do cristalino).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
SLC24A3	rs4814857		A/A	imputado DR2=0.97	G (0 cópia/s)	favorável	Transporte de cálcio no cristalino: catarata (OR ~1,09)	Moderada
Intergénico 7p (ZNF619P1)	rs17172647		A/A	imputado DR2=0.96	G (0 cópia/s)	favorável	Locus líder de catarata (OR ~1,07)	Fraca

Vitamina A e pigmentos da retina

A BCO1 converte o beta-caroteno em retinal, o cromóforo dos fotorrecetores. A luteína e a zeaxantina formam o pigmento macular sem passar pela BCO1.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
BCO1	rs12934922	R267S	A/T	chip	T (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	R267S: menor conversão de beta-caroteno em vitamina A (retinal)	Moderada
BCO1	rs7501331	A379V	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	A379V: menor conversão de beta-caroteno em vitamina A; o efeito soma-se ao R267S	Moderada

Audição

O GJB2 (conexina 26) é a causa genética mais comum de surdez recessiva. Os outros são loci GWAS da perda auditiva da idade: células ciliadas (KLHDC7B, ILDR1), sinapse em fita (CTBP2) e região ISG20/ACAN.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
GJB2 (conexina 26)	rs35887622	M34T	A/A	chip	G (0 cópia/s)	favorável	M34T: variante de surdez recessiva ligeira (penetrância baixa)	Moderada
GJB2 (conexina 26)	rs72474224	V37I	C/C	chip	T (0 cópia/s)	favorável	V37I: variante de surdez recessiva ligeira a moderada	Moderada
ISG20/ACAN	rs12594617		C/C	imputado DR2=1.00	C (2 cópia/s)	desfavorável	Locus líder de perda auditiva neurosensorial	Moderada
KLHDC7B	rs36062310		G/G	imputado DR2=0.90	A (0 cópia/s)	favorável	Perda auditiva da idade (OR ~1,15): células ciliadas externas	Moderada
CTBP2	rs10901863		C/C	imputado DR2=0.80	T (0 cópia/s)	favorável	Perda auditiva da idade (sinapse em fita da célula ciliada interna)	Moderada
ILDR1	rs2877561		A/C	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Perda auditiva da idade (OR ~1,14)	Moderada

5. Carga de loci GWAS

Soma de todos os loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de cada traço, com cada alelo orientado no sentido do risco (ou de mais pressão intraocular), comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Degenerescência macular da idade	181 (167)	155 de 334	159	33,2	típico
Glaucoma	885 (840)	879 de 1680	836	93,7	desfavorável
Pressão intraocular	579 (511)	562 de 1022	509	94,6	desfavorável
Miopia	105 (96)	106 de 192	96	99,7	desfavorável
Catarata	134 (97)	75 de 194	97	77,7	típico
Perda auditiva	143 (116)	101 de 232	116	56,1	típico
Acufenos	54 (44)	58 de 88	44	99,8	desfavorável

6. Favorável

- **ARMS2 A69S G/G e HTRA1 G/G:** sem o segundo maior locus de DMI (OR ~2,8 por alelo). Por isso o risco de DMI avançada/neovascular fica perto do típico, apesar do CFH. **Forte.**
- **Scores de DMI típicos:** percentis 53,4 e 71,7 (52 e 47 variantes; cobertura ponderada ~70%). **Moderada.**
- **CETP rs3764261 C/C:** sem o alelo que sobe o HDL e associa-se a DMI. **Moderada.** APOE sem ε2 (ε3/ε3), que é ligeiramente de risco para a DMI.
- **MYOC Q368X ausente** (G/G): sem a variante hereditária de glaucoma mais comum. **Forte** para a ausência desta variante; o chip não cobre as outras variantes raras do MYOC.
- **TMC01 rs4656461 A/A,** o locus mais forte de pressão intraocular e glaucoma, está sem risco. Score de pressão intraocular típico (percentil 63,3). AFAP1 também sem risco. **Moderada.**
- **Cristalino:** catarata no percentil 72,2 (típico; carga de loci no 77,7); SLC24A3 e o locus 7p sem alelos de risco. **Moderada.**
- **GJB2 sem M34T nem V37I** (A/A e C/C). **Moderada.** KLHDC7B G/G e CTBP2 C/C sem os alelos de perda auditiva da idade. Score de dificuldade auditiva típico (percentil 46,1). **Fraca-moderada.**
- **BCO1 A379V ausente** (C/C). Com o R267S heterozigoto, a conversão de beta-caroteno fica só ligeiramente reduzida. **Fraca.**

7. Desfavorável

- **Glaucoma de ângulo aberto:** consenso no percentil **85** (scores únicos: 97,9 no de 127 variantes, cobertura ponderada 90%; 81,5 no de 2673 variantes). A carga de loci de glaucoma está no percentil 93,7. É o achado mais relevante do relatório. **Moderada-forte.**
- **Genes do nervo ótico:** **CDKN2B-AS1 rs4977756 A/A** (9p21: senescência das células ganglionares; OR ~1,4 por alelo), **SIX6 H141N C/C** (desenvolvimento e envelhecimento do nervo ótico), **TXNRD2 C/C** (defesa redox mitocondrial das células ganglionares) e SIX6 rs10483727 T/C. São genes de vulnerabilidade, não de pressão. **Moderada.**
- **Pressão intraocular:** carga de loci no percentil 94,6, com GAS7 A/A e CAV1/CAV2 e ABCA1 heterozigotos. O score de pressão (146 variantes) é típico (63,3), por isso o sinal é misto. **Fraca-moderada.**
- **LOXL1 G153D G/A:** risco intermédio de síndrome de exfoliação. **Fraca-moderada** (o G é muito comum).
- **Miopia:** erro refrativo no percentil **7,6** (768 mil variantes; tendência miópica). Carga de loci de miopia no percentil 99,7. GJD2 A/A, KCNQ5 A/A, PRSS56 G/G e LAMA2 A/G. A miopia aumenta o risco de glaucoma, descolamento da retina e maculopatia miópica. **Moderada.**
- **Via do complemento na mácula:** **CFH Y402H C/T** (OR ~2,4 por alelo; heterozigoto) e CFH rs10737680 A/C. Também C3 R102G e CFI heterozigotos, TIMP3 A/A e VEGFA T/C. **Moderada.** A falta do ARMS2 atenua o conjunto.
- **Audição:** uso de aparelho auditivo no percentil **90,0**; ISG20/ACAN rs12594617 C/C (locus líder da perda neurosensorial); ILDR1 A/C. **Moderada.**
- **Acufenos:** gravidade no percentil **94,6** (343 variantes) e carga de loci no 99,8. O outro score de acufenos (percentil 24,6) foi desenvolvido noutra população e tem fiabilidade baixa. **Fraca-moderada.**
- **BCO1 R267S A/T:** conversão de beta-caroteno ligeiramente reduzida. **Fraca.**

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Senescência Celular	CDKN2B-AS1 (9p21) A/A: o locus p15/p16 associado à senescência das células ganglionares da retina e ao glaucoma	Desfavorável
Desequilíbrio Redox	TXNRD2 C/C (tioredoxina redutase mitocondrial das células ganglionares); BCO1 R267S heterozigoto	Desfavorável (ligeiro)
Disfunção Mitocondrial	TXNRD2 C/C: menos defesa antioxidante mitocondrial no nervo ótico	Desfavorável (ligeiro)
Inflamação Crônica	Complemento da retina: CFH Y402H C/T, C3 R102G G/C e CFI T/C (1 alelo de risco cada); CFB sem o alelo protetor	Desfavorável (ligeiro)
Inflamaging	A mesma via do complemento nas drusas; ARMS2/HTRA1 sem risco atenua	Desfavorável (ligeiro)
Agregação Proteica	Drusas (complemento) e material de exfoliação (LOXL1 G/A): risco intermédio	Neutro a desfavorável (ligeiro)
Remodelação da Matriz Extracelular	TIMP3 A/A (membrana de Bruch); LAMA2 A/G (esclera: miopia); CAV1 e GAS7 (malha trabecular)	Desfavorável (ligeiro)
Fragmentação da Elastina	LOXL1 G153D G/A (ligação cruzada da elastina; exfoliação)	Neutro
Alteração da Comunicação Intercelular	GJD2 A/A (junções comunicantes da retina: miopia); GJB2 sem variantes de surdez (junções da cóclea)	Misto
Envelhecimento Vascular	CETP C/C e APOE ε3/ε3 (favoráveis para a mácula); VEGFA T/C	Neutro
Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)	Cristalino: catarata no percentil 72,2 (típico; a glicação das cristalinas é a via principal)	Neutro
Exaustão de Células Estaminais	Células ciliadas da cóclea não se regeneram: perda auditiva da idade (aparelho auditivo no percentil 90,0; ISG20/ACAN C/C)	Desfavorável (ligeiro)

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Exame oftalmológico completo de base, depois a cada 1-2 anos:** pressão intraocular, **OCT do nervo ótico e da camada de fibras nervosas**, campo visual e fundo do olho com dilatação. O risco genético de glaucoma (percentil ~98) inclui a vulnerabilidade do próprio nervo ótico, por isso uma pressão normal não chega para o excluir. Sugestão (não aplicada).
2. **OCT da mácula no mesmo exame.** Teste com a grelha de Amsler (cada olho, 1x/mês) a partir dos 50 anos ou mais cedo se houver drusas. Sugestão (não aplicada).
3. **Miopia:** conhecer os sinais de descolamento da retina (moscas volantes súbitas, flashes, cortina no campo visual), que pedem observação no próprio dia. Na correção, preferir lentes que não deixem a miopia subcorrigida. Sugestão (não aplicada).
4. **Luteína 20 mg + zeaxantina 4 mg, ômega-3 3,2-4 g/dia e zinco total 20-25 mg com cobre (já no plano).** Cobrem a via do complemento/CFH da mácula; não é preciso mudar. Folhas verdes escuras diárias. Sugestão (não aplicada).
5. **Exercício aeróbico regular:** baixa a pressão intraocular e melhora o fluxo do nervo ótico. Evitar posições prolongadas de cabeça para baixo e o Valsalva forte e repetido nos levantamentos pesados (sobem a pressão intraocular de forma aguda). Sugestão (não aplicada).
6. **Cafeína ≤ 200 mg só de manhã (como no plano):** doses altas sobem a pressão intraocular. Sugestão (não aplicada).
7. **Proteção ocular:** óculos de sol com filtro UV400 ao ar livre (cristalino e mácula). A isotretinoína pode secar o olho, por isso lágrimas artificiais se necessário. Sugestão (não aplicada).
8. **Proteger a audição** (aparelho auditivo no percentil ~90; ISG20/ACAN C/C): tampões de espuma ou de música em concertos, ginásios ruidosos e ferramentas; regra 60/60 nos auscultadores (≤ 60% do volume, ≤ 60 min seguidos). A perda auditiva é também um dos maiores fatores modificáveis de declínio cognitivo. Sugestão (não aplicada).
9. **Audiograma de base com altas frequências**, depois a cada 2-3 anos. Uma perda precoce corrige-se com aparelho cedo. Sugestão (não aplicada).
10. **Acufenos** (gravidade no percentil ~95; carga de loci ~99): proteger do ruído, sono regular e gestão do stress. Se aparecerem, avaliar cedo (audiograma); a terapia sonora e a TCC são as abordagens com mais evidência. Sugestão (não aplicada).
11. **Ototóxicos:** perguntar por alternativas a aminoglicosídeos e diuréticos de ansa em dose alta quando houver opção. O m.1555A>G (MT-RNR1, sensibilidade aos aminoglicosídeos) não está no chip. Sugestão (não aplicada).
12. **Vasos da retina e da cóclea:** LDL/ApoB o mais baixos possível (quanto mais baixo, melhor), fibra alta (quanto mais, melhor) e glicemia estável. Sugestão (não aplicada).
13. **Citicolina (S38 do plano):** tem evidência preliminar de apoio às células ganglionares no glaucoma, e é mais um motivo para a manter se for adotada. Sugestão (não aplicada).

Não recomendado: retinol ou óleo de fígado de bacalhau (isotretinoína; a BCO1 não o justifica); beta-caroteno em dose alta; ativadores da telomerase. Pausar a curcumina, a luteolina, a apigenina e a quercetina enquanto a ALT estiver alta é sugestão (não aplicada; o stack real não mudou); o senolítico mensal é só fisetina + quercetina e só com a ALT normal.

10. Limitações

- Um chip de genotipagem com imputação não lê todas as variantes. Faltam a maioria das variantes raras do MYOC, OPTN, TBK1 e CYP1B1 (glaucoma), as variantes raras do CFH, CFI e C3 (DMI de efeito grande), as distrofias da retina (ABCA4, RPGR, USH2A...) e a deleção GJB2 35delG (não avaliável com fiabilidade neste chip). O m.1555A>G do DNA mitocondrial não está nos dados.
- Os scores de glaucoma e de pressão intraocular explicam uma parte relevante do risco, mas não substituem o exame do nervo ótico. O de erro refrativo prevê tendência, não a graduação exata.
- Os scores de audição e de acufenos baseiam-se em autodeclaração (dificuldade auditiva, uso de aparelho, acufenos), por isso têm mais ruído do que um audiograma.
- O score de acufenos PGS019123 foi desenvolvido noutra população, e a sua calibração para Sérgio F é incerta.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação. É um complemento descritivo e não substitui os scores poligénicos.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** os alelos de cada local (referência/alternativo) são lidos do VCF imputado, que inclui os SNPs do chip. O alelo de efeito publicado é comparado com esses alelos. Se não coincidir, usa-se o complemento (só em SNPs não palindrômicos). Nos palindrômicos (C3 rs2230199, GJD2 rs524952, BCO1 rs12934922, ISG20/ACAN rs12594617) assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e dos ficheiros harmonizados do PGS Catalog).
- **Scores poligénicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog: PGS004952 (Herold 2023) e PGS002269 (Zekavat 2022) para a DMI; PGS000137 (Craig 2020) e PGS002741 (Waksmunski 2022) para o glaucoma; PGS000879 (Qassim 2020) para a pressão intraocular; PGS001837 (Privé 2022) para a catarata; PGS003860 (Clark 2023) para o erro refrativo; PGS000762 e PGS000763 (Cherny 2020) para a audição; PGS001533 (Tanigawa 2022) e PGS019123 (Chen 2025) para os acufenos. $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem do alelo de efeito}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog (associações com $p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP/Ensembl e literatura de referência: Fritsche 2016 (DMI), Gharahkhani 2021 e Craig 2020 (glaucoma), Hysi 2020 (erro refrativo), Wells 2019 (audição), Clifford 2024 (acufenos). As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	CFH	rs1061170	C/T	chip	C	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	CFH	rs10737680	A/C	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	ARMS2	rs10490924	G/G	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	HTRA1	rs11200638	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	C3	rs2230199	G/C	chip	C	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	CFB	rs641153	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	CFI	rs10033900	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	TIMP3 (SYN3)	rs9621532	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	CETP	rs3764261	C/C	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	VEGFA (região)	rs943080	C/T	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	APOE	rs429358	T/T	imputado DR2=0.99	C	0	cadeia +	sem ε4 (sem a proteção macular do ε4)
Mácula: degenerescência macular da idade (DMI)	APOE	rs7412	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular	CDKN2B-AS1 (9p21)	rs4977756	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular	SIX6	rs33912345	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular	SIX6 (região)	rs10483727	T/C	chip	T	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular	TMCO1	rs4656461	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular	CAV1/CAV2	rs4236601	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular	ABCA1	rs2472493	G/A	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular	GAS7	rs9913911	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular	AFAP1	rs4619890	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular	TXNRD2	rs35934224	C/C	chip	C	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular	LOXL1	rs3825942	G/A	chip	G	1	cadeia +	G/A: risco intermédio
Glaucoma, nervo ótico e pressão intraocular	MYOC	rs74315329	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Miopia e crescimento do olho	GJD2	rs524952	A/A	chip	A	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Miopia e crescimento do olho	LAMA2	rs12193446	A/G	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Miopia e crescimento do olho	KCNQ5	rs7744813	A/A	chip	A	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Miopia e crescimento do olho	PRSS56	rs1550094	G/G	chip	G	2	cadeia +	2 cópias do alelo de risco
Cristalino (catarata)	SLC24A3	rs4814857	A/A	imputado DR2=0.97	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Cristalino (catarata)	Intergénico 7p (ZNF619P1)	rs17172647	A/A	imputado DR2=0.96	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Vitamina A e pigmentos da retina	BCO1	rs12934922	A/T	chip	T	1	cadeia + (palindrômico; assumido +)	1 cópia do alelo de risco
Vitamina A e pigmentos da retina	BCO1	rs7501331	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Audição	GJB2 (conexina 26)	rs35887622	A/A	chip	G	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Audição	GJB2 (conexina 26)	rs72474224	C/C	chip	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Audição	ISG20/ACAN	rs12594617	C/C	imputado DR2=1.00	C	2	cadeia + (palindrômico; assumido +)	2 cópias do alelo de risco
Audição	KLHDC7B	rs36062310	G/G	imputado DR2=0.90	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Audição	CTBP2	rs10901863	C/C	imputado DR2=0.80	T	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Audição	ILDR1	rs2877561	A/C	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco